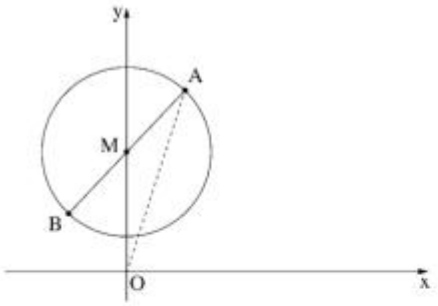
תרגול חזרה באנליטית –

קיץ 2020 מועד א

.2

סרקו אותי
לצפייה בפתרון

הנקודה M נמצאת על ציר ה- y, כמתואר בציור שלפניך. הנקודה A נמצאת על מעגל שמרכזו בנקודה M.
נתון: משוואת הישר AO היא $y = 3x$
(הנקודה O היא ראשית הצירים),
משוואת הישר AM היא $y = x + 2a$. $a > 0$ הוא פרמטר.



א. הבע באמצעות a את שיעורי הנקודות M ו- A.

נתון: רדיוס המעגל הוא $\sqrt{32}$.

ב. מצא את a.

הצב את a שמצאת, וענה על הסעיפים ג-ד.
הנקודה B נמצאת על המעגל כך ש- AB הוא קוטר במעגל.

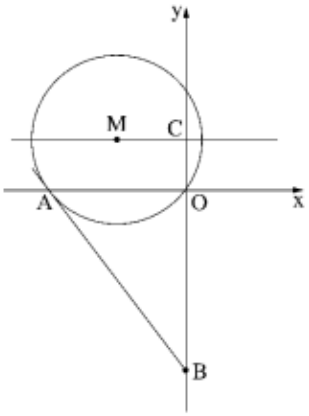
ג. מצא את שיעורי הנקודה B.

העבירו משיק למעגל בנקודה A. המשיק חותך את ציר ה- x בנקודה C.

ד. (1) חשב את שטח המשולש ABC.
(2) חשב את שטח המרובע ABOC.

.2 א. $M(0,2a)$, $A(a,3a)$. ב. $a = 4$. ג. $B(-4,4)$ ד. (1) **96** יח"ר.
(2) **128** יח"ר.

2. 



בציור שלפניך מתואר מעגל שמרכזו, M, נמצא ברביע השני. המעגל עובר בראשית הצירים, O, ורדיוסו הוא 5.
נתון: מרכז המעגל, M, נמצא על הישר $y=3$.

א. מצא את משוואת המעגל.

המעגל חותך את ציר ה-x בנקודה נוספת, A.

ב. מצא את שיעורי הנקודה A.

דרך הנקודה A העבירו משיק למעגל.
המשיק הזה חותך את ציר ה-y בנקודה B.

ג. מצא את שיעורי הנקודה B.

הישר $y=3$ חותך את ציר ה-y בנקודה C. מן הנקודה M העבירו ישר המקביל לציר ה-y וחותך את הישר AB בנקודה D.

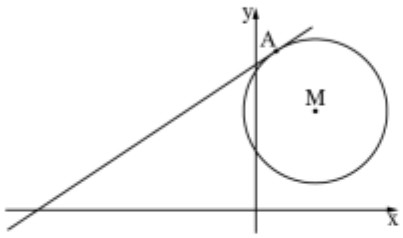
ד. חשב את שטח הטרפז $MCBD$.

2. **א.** $(x+4)^2+(y-3)^2=25$. **ב.** $A(-8,0)$. **ג.** $B(0,-10\frac{2}{3})$. **ד.** **44**.

2. הנקודה $A(1,8)$ נמצאת על מעגל שמרכזו $M(3,5)$.

א. מצא את משוואת המעגל.

דרך הנקודה A העבירו משיק למעגל (ראה ציור).



ב. מצא את משוואת המשיק.

הנקודה B נמצאת על המעגל.

שיעור ה-y שלה הוא 2 ושיעור ה-x שלה גדול מ-3.

ג. (1) מצא את שיעור ה-x של הנקודה B.

(2) האם AB הוא קוטר במעגל? נמק.

מן הנקודה B העבירו ישר המקביל לציר ה-x וחותך את המשיק בנקודה C.

הנקודה E היא מרכז המעגל החוסם את המשולש CAB.

ד. חשב את שטח המשולש EAC.

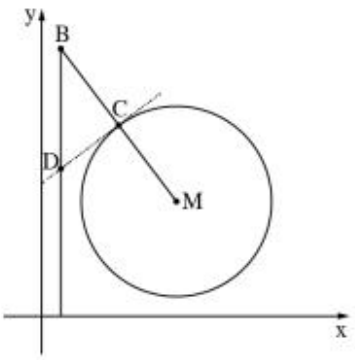
2. א. $(x-3)^2+(y-5)^2=13$ ב. $y=\frac{2}{3}x+7\frac{1}{3}$ ג. (1) $x_B=5$ (2) כן.

ד. 19.5.

2. נתון מעגל שמרכזו $M(7,6)$. הישר MB חותך את המעגל בנקודה C (ראה ציור).

נתון: $B(1,14)$,

$MC=CB$.



א. מצא את משוואת המעגל.

העבירו משיק למעגל בנקודה C.

ב. מצא את משוואת המשיק.

מן הנקודה B הורידו אנך לציר ה-x. המשיק והאנך נחתכים בנקודה D.

ג. חשב את שטח המשולש BCD.

הנקודה E נמצאת על האנך שהורידו מנקודה B לציר ה-x.

נתון: $ME \parallel CD$.

ד. מצא את שיעורי הנקודה E.

ה. הראה כי הנקודה D היא מרכז המעגל החוסם את המשולש BME.

2. א. $(x-7)^2+(y-6)^2=25$ ב. $y=\frac{3}{4}x+7$ ג. 9.375.

ד. $E(1,1.5)$ ה. הוכחה.